



# Evaluación recuperatoria - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

## I. (20 puntos) Elasticidad de sustitución y preferencias

Considere una función CES:

$$U(x, y) = [\alpha x^\rho + \beta y^\rho]^{1/\rho}$$

- a) (2.5) Halle  $TMS_{x/y}$  e interprétela.
- b) (5) Halle  $\sigma = \frac{\Delta \%y/x}{\Delta \%TMS_{x/y}}$
- c) (7.5) Para cada caso grafique, indique el tipo de preferencias y calcule  $\sigma$ :
  - **Caso 1:**  $\rho = -\infty$ , **Caso 2:**  $\rho = 1$ , **Caso 3:**  $\rho \rightarrow 0$
- d) (5) Interprete cómo serán las preferencias si  $\rho = 0,5$ ?

## II. (40 puntos) Teoría de la demanda

Sea un consumidor con  $U(x, y)$ , que destina todo su ingreso al consumo de  $x$  y  $y$ .

- a) (2.5) Plantee el problema primal y el dual.
- b) (2.5) Escriba las funciones lagrangianas para cada caso.
- c) (5) Con el método de Lagrange, halle la optimalidad del problema primal. Será igual el del problema dual?
- d) (2.5) Describa cómo se resuelve el problema primal y cuáles son sus soluciones, detallando los argumentos de los que dependen.
- e) (2.5) Describa cómo se resuelve el problema dual y cuáles son sus soluciones, detallando los argumentos de los que dependen.
- f) (10) Las demandas halladas en ambos problemas son algebraicamente diferentes. Bajo qué circunstancias se cumple  $x^m = x^h$ ? O nunca es posible?
- g) (10) En un gráfico, muestre las dos funciones de demanda indicando a detalle cuál es más elástica al precio y por qué.
- h) (5) Si la optimalidad  $\frac{5}{P_x} > \frac{2}{P_y}$ , interprete y explique qué debería hacer el consumidor.



### III. (20 puntos) Aplicando la Envolvente y su Teorema

Considere una función Cobb-Douglas:

$$U(x, y) = x^{0,8}y^{0,2}$$

- a) (5) Escriba e interprete  $x^m$  y  $y^m$ .
- b) (5) Halle la función envolvente y su inversa.
- c) (5) Aplique el Lema de Shepard para hallar  $x^h$ .
- d) (5) Incerte la función de gasto en  $x^m$  (en vez del ingreso). Qué encontró y por qué ocurre aquello?

### IV. (20 puntos) La función Leontiev y subsidios

Considere una función Leontiev:

$$U(x, y) = \min \{\alpha x, \beta y\}$$

- a) (7.5) Describa el tipo de preferencias y resuelva el problema primal detallando cómo se opera esta función.
- b) (7.5) Suponga  $\alpha = \beta = 1$ . Explique qué medirá la ecuación de Slutsky ante un subsidio al consumo de  $x$  ( $\tau$ ).
- c) (5) En general, explique el principio de suma única.